Unidad 9 · Acciones

Qué vas a poder hacer. Explicar por qué el precio de una acción es el valor presente de los dividendos que se esperan; valorar una acción sin crecimiento, con crecimiento constante (modelo de Gordon) y con dos etapas de crecimiento; estimar la tasa de crecimiento desde la retención de utilidades y el ROE; separar el precio en lo que valen los activos de hoy y lo que valen las oportunidades de crecimiento (VPOC); leer la razón precio/utilidad, y sacar del precio de mercado la rentabilidad que exigen los accionistas.

Lo que necesitas antes. Valor presente de un monto, de una perpetuidad y de una perpetuidad con crecimiento (unidad 3), y la idea de VAN (unidad 5): comprar una acción es un proyecto en el que pagas hoy y recibes flujos después.

Tiempo. Unas 4,5 horas: 2 de lectura con el ejemplo y 2,5 de práctica.

1. Qué compras cuando compras una acción

Una acción es una parte de la propiedad de una empresa. El accionista no tiene un contrato que le prometa pagos fijos, como el dueño de un bono: tiene derecho a lo que quede después de pagar a todos los demás. Ese derecho le llega por dos vías:

- **Dividendos**, que la empresa reparte de sus utilidades. Los propone el directorio y los aprueba la junta de accionistas. En Chile, una sociedad anónima abierta reparte por ley al menos el 30 % de la utilidad del ejercicio, salvo acuerdo unánime en contrario.
- **El precio de venta**, cuando el accionista decide salir.

	Bono	Acción
Flujo periódico	cupón fijo por contrato	dividendo, que se estima
Flujo final	valor nominal, en fecha conocida	precio de venta, lo fija el mercado
Vencimiento	sí	no tiene
Si la empresa quiebra	cobra antes	cobra lo que sobre, si sobra

Hay acciones **ordinarias** (dividendo variable, derecho a voto) y **preferentes** (dividendo fijo y prioridad para cobrarlo, casi siempre sin voto). El **valor bursátil** de la empresa es el número de acciones por el precio de cada una.

2. Un período: rentabilidad y precio de hoy

Si compras hoy a P_0, cobras el dividendo D_1 al final del año y vendes a P_1, ganaste

$$r = \frac{D_1 + P_1 - P_0}{P_0} = \underbrace{\frac{D_1}{P_0}}_{\text{rendimiento por dividendo}} + \underbrace{\frac{P_1 - P_0}{P_0}}_{\text{ganancia de capital}}$$

La base es siempre P_0, lo que pusiste al inicio. Si el mercado exige una rentabilidad k a las acciones de ese riesgo, el precio que hoy deja esa rentabilidad exacta es

$$P_0 = \frac{D_1 + P_1}{1 + k}$$

Esa es la idea entera de la unidad: el precio es lo máximo que puedes pagar para ganar justo k. Si pagas menos, ganas más que k (el VAN de comprar es positivo); si pagas más, ganas menos.

> **Notación.** En esta unidad k es la rentabilidad que exigen los accionistas (el apunte del ramo la llama r; es lo mismo). D_0 es el dividendo que la empresa **acaba de pagar** y D_1 el **próximo**. UPA es la utilidad por acción (en inglés, EPS).

---

3. El precio es el valor presente de todos los dividendos

Pero P_1 es, a su vez, lo que pagará el próximo comprador: $P_1 = (D_2 + P_2)/(1 + k)$. Reemplazando una y otra vez,

$$P_0 = \frac{D_1}{1+k} + \frac{D_2}{(1+k)^2} + \cdots + \frac{D_T + P_T}{(1+k)^T} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+k)^t}$$

El horizonte no cambia el precio. El que piensa vender en dos años y el que piensa quedarse para siempre pagan lo mismo, porque el precio de venta resume los dividendos que vienen después. Ejemplo con $D_1 = 40$, crecimiento de 4 % al año y $k = 9\,\%$ (la fórmula de la sección 5 da 800):

Horizonte	Cálculo	P_0
Para siempre	$40/(0{,}09 - 0{,}04)$	800
Vender en 1 año ($P_1 = 832$)	$(40 + 832)/1{,}09$	800
Vender en 2 años ($D_2 = 41{,}6$, $P_2 = 865{,}28$)	$36{,}70 + 35{,}01 + 728{,}29$	800

El precio mira **hacia adelante**. Los dividendos pasados sirven solo como información para estimar los que vienen: si una empresa con diez años de buenos dividendos anuncia que deja de pagarlos, su precio cae hoy, aunque su historia sea la misma.

---

4. Crecimiento cero · la perpetuidad

Si el dividendo es siempre el mismo ($D_1 = D_2 = \cdots = D$), el precio es una perpetuidad:

$$P_0 = \frac{D}{k}$$

Así se valoran las **acciones preferentes**, cuyo dividendo es fijo. Y así se valora una empresa que reparte toda su utilidad y no crece: $P_0 = UPA/k$.

5. Crecimiento constante · el modelo de Gordon

Si el dividendo crece a una tasa g para siempre ($D_2 = D_1(1+g)$, $D_3 = D_1(1+g)^2$, …), la suma es una perpetuidad con crecimiento:

$$P_0 = \frac{D_1}{k - g} \qquad \text{solo si } k > g$$

Tres cosas que se preguntan:

1. **D_1, no D_0.** Si el enunciado dice «acaba de pagar», ese dividendo ya lo cobró el dueño anterior. Hay que hacerlo crecer: $D_1 = D_0(1+g)$. Las palabras de D_0: «acaba de pagar», «pagó», «el último». Las de D_1: «pagará», «el próximo», «se espera».
2. **El precio crece a la tasa g.** $P_1 = D_2/(k-g) = P_0(1+g)$. En el ejemplo de la sección 3, de 800 a 832. Por eso la rentabilidad se parte en dividendo y ganancia de capital: $40/800 =$ 5,0 % de dividendo más 4,0 % de ganancia, que suman el 9 % exigido.
3. **Por qué $k > g$.** Si g alcanza a k, el denominador se hace cero y el precio infinito. Ninguna empresa puede crecer para siempre más rápido que la economía; un crecimiento alto cabe solo como etapa (sección 6).

> **La sensibilidad de Gordon.** Con $D_1 = 40$ y $k = 9\,\%$: si g es 4 %, el precio es 800; si es 5 %, 1.000; si es 6 %, 1.333. Cuando g se acerca a k, un error chico en g cambia todo. Usa Gordon con un g de largo plazo prudente, del orden del crecimiento de la economía.

6. Dos etapas · crecimiento alto y después estable

Una empresa con una patente, una planta nueva o un mercado que recién se abre puede crecer rápido unos años y después volver a un ritmo normal. Se valora en tres pasos:

1. Los dividendos de la etapa alta, uno por uno, y su valor presente.
2. El **valor terminal** en el último año de la etapa alta (T), con Gordon desde el primer dividendo de la etapa estable:

$$P_T = \frac{D_{T+1}}{k - g_2} \qquad D_{T+1} = D_T(1+g_2)$$

3. Traer P_T a hoy dividiendo por $(1+k)^T$ y sumar.

$$P_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{D_t}{(1+k)^t} + \frac{P_T}{(1+k)^T}$$

La trampa del valor terminal. P_T se calcula con D_{T+1}, pero queda parado en T: un período antes del primer flujo que resume. Se descuenta T veces, no $T+1$. Dibuja la línea de tiempo y marca dónde cae.

Solo la etapa estable necesita $k > g_2$. La etapa alta puede tener g_1 mayor que k, porque dura un número finito de años.

7. De dónde sale el crecimiento

Una empresa crece si reinvierte. Si retiene una fracción b de sus utilidades (la **tasa de retención**; $1-b$ es la tasa de reparto) y lo retenido rinde el ROE (utilidad sobre patrimonio contable), las utilidades del año siguiente son las de este año más lo que rinde lo retenido:

$$UPA_{t+1} = UPA_t + b \cdot UPA_t \cdot ROE \quad \Longrightarrow \quad g = b \times ROE$$

Si la tasa de reparto se mantiene, el dividendo crece al mismo ritmo que la utilidad. Juntando con Gordon:

$$P_0 = \frac{(1-b)\,UPA_1}{k - b \cdot ROE}$$

Fíjate que retener tiene dos efectos opuestos: **baja el dividendo de hoy** (el numerador) y **sube el crecimiento** (achica el denominador). Cuál gana depende de la sección siguiente.

8. El valor de las oportunidades de crecimiento (VPOC)

Una empresa que reparte toda su utilidad y no crece vale UPA_1/k: es lo que valen sus activos de hoy. Todo lo que el precio tenga por encima es lo que el mercado paga por los proyectos que vendrán:

$$P_0 = \frac{UPA_1}{k} + VPOC$$

El **VPOC** (valor presente de las oportunidades de crecimiento; en inglés, PVGO; la ayudantía del ramo lo llama VPNOC) es el VAN, por acción, de los proyectos que la empresa financia reteniendo utilidades.

Crecer no es lo mismo que crear valor. El signo del VPOC lo decide una comparación simple:

Si el ROE de lo reinvertido es…	El VPOC es…	Retener…
mayor que k	positivo	sube el precio
igual a k	cero	no cambia el precio, aunque la empresa crezca
menor que k	negativo	baja el precio, aunque la empresa crezca

La intuición: cada peso retenido es un peso que el accionista podría haber invertido él mismo al k. Si la empresa lo pone a rendir menos que eso, el accionista pierde, por mucho que las utilidades crezcan.

Cuando el VPOC viene de un proyecto puntual (una inversión en $t=1$ que genera utilidades desde $t=2$), se calcula como cualquier VAN: la perpetuidad de las utilidades nuevas queda parada en $t=1$, junto a la inversión; se suman ahí y se descuentan **una** vez a hoy.

9. La razón precio/utilidad y la rentabilidad implícita

Precio/utilidad (P/U). Dividiendo la ecuación del VPOC por UPA_1:

$$\frac{P_0}{UPA_1} = \frac{1}{k} + \frac{VPOC}{UPA_1}$$

Una empresa que no crece se transa a $1/k$ veces su utilidad. Un P/U sobre $1/k$ dice que el mercado espera oportunidades de crecimiento rentables. Pero un P/U alto **no** dice por sí solo que la acción esté cara: puede reflejar un VPOC grande o un k bajo (una empresa de poco riesgo). Para comparar P/U de dos empresas, hay que mirar también su riesgo.

Rentabilidad exigida implícita. Despejando Gordon:

$$k = \frac{D_1}{P_0} + g$$

El mercado exige el rendimiento por dividendo más el crecimiento. Es la TIR de comprar la acción al precio de hoy. Con dos etapas no hay despeje: se busca la tasa que iguala el VP de los dividendos con el precio, por tanteo o con la función TIR de una planilla.

> **Ojo con la utilidad de qué año.** Si el enunciado da la utilidad **reportada** (la del año que terminó), el dividendo del próximo año sale de la utilidad del próximo año: $UPA_1 = UPA_0(1+g)$. Escribe en una línea qué utilidad usas.

---

10. Ejemplo resuelto · las acciones de la abuela

La abuela tiene **2.500 acciones** de Lácteos del Ñuble S.A. (ficticia) y un corredor le ofrece comprárselas a **$905** cada una, el precio de hoy en bolsa. Ella pregunta si le conviene vender.

Dato	Valor
Dividendo que la empresa acaba de pagar D_0	$52
Crecimiento los próximos 3 años (planta nueva de quesos)	8 % anual
Crecimiento desde el año 4, para siempre	3 % anual
Rentabilidad que exige a una acción de este riesgo k	10 %
Utilidad por acción esperada para el próximo año UPA_1	$78

Paso 1 · El primer dividendo. «Acaba de pagar» es D_0. El que entra al precio es $D_1 = 52 \times 1{,}08 = 56{,}16$.

Paso 2 · Una referencia rápida. Si la empresa creciera solo 3 % desde hoy, valdría $52 \times 1{,}03/(0{,}10 - 0{,}03) = 765{,}14$. Con tres años al 8 % tiene que valer más.

Paso 3 · La etapa alta.

Año	Dividendo	Factor $1{,}10^t$	VP
1	56,16	1,1000	51,05
2	60,65	1,2100	50,13
3	65,51	1,3310	49,21
Suma			150,40

Paso 4 · El valor terminal. El primer dividendo de la etapa estable es $D_4 = 65{,}51 \times 1{,}03 = 67{,}47$. El valor terminal queda parado en $t = 3$:

$$P_3 = \frac{67{,}47}{0{,}10 - 0{,}03} = 963{,}86 \qquad \frac{963{,}86}{1{,}10^3} = 724{,}16$$

Paso 5 · El precio. $P_0 = 150{,}40 + 724{,}16 = 874{,}56$. El valor terminal pesa el 82,8 % del precio: casi todo el valor está en lo que pasa después del año 3, que es lo más incierto.

Paso 6 · Comparar con la bolsa. El mercado paga $905, más que los $874,56 que vale a un 10 %. Al revés: quien compre hoy a $905 con estas mismas expectativas gana una rentabilidad implícita de **9,77 %** (la tasa que iguala el VP de los dividendos con 905, buscada por tanteo), menos que el 10 % que exige la abuela.

Paso 7 · El VPOC y el P/U. Sin crecimiento, la acción valdría $78/0{,}10 = 780$. El VPOC es $874{,}56 - 780 = 94{,}56$ por acción. El P/U es $874{,}56/78 = 11{,}21$, sobre el 10 de una empresa que no crece; el del mercado es $905/78 = 11{,}60$. La empresa reparte el 72 % de su utilidad.

La decisión. Vendiendo recibe **$2.262.500**; las acciones le valen $2.186.394 a su tasa. Vender le deja **$76.106** más. Le conviene vender, salvo que crea que el crecimiento alto va a durar más de tres años, que es justo lo que el mercado parece estar creyendo. Si lo cree, la diferencia no es plata gratis: es una apuesta sobre el futuro de la planta.

11. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Usar el dividendo que «acaba de pagar» como D_1	$D_1 = D_0(1+g)$. El error es justo el factor $(1+g)$
Descontar el valor terminal $T+1$ veces porque se calculó con D_{T+1}	P_T queda parado en T: se descuenta T veces
Aplicar Gordon con $g \geq k$, o con el g de la etapa alta	Gordon solo para la etapa estable y con $k > g$
Creer que retener utilidades siempre sube el precio	Sube solo si el ROE de lo reinvertido supera k
Sacar D_1 de la utilidad reportada sin hacerla crecer	$UPA_1 = UPA_0(1+g)$, y dilo en una línea
Leer un P/U alto como «cara»	Puede ser VPOC alto o k bajo: compara contra $1/k$
Dividir la rentabilidad de un período por P_1	La base es lo que pagaste, P_0

12. Práctica

Diez ejercicios: 9.1 a 9.4 básicos, 9.5 a 9.8 intermedios, 9.9 y 9.10 de desafío. Dos son comentes (9.4 y 9.8): se responden Verdadero, Falso o Incierto con un argumento. Las pautas están en la sección 13. Intenta cada uno antes de mirarla. Todas las empresas son ficticias.

9.1 · «Acaba de pagar» (básico). Pesquera Golfo de Arauco acaba de pagar un dividendo de $38 por acción. Se espera que crezca 2,5 % al año para siempre, y los accionistas exigen 9,5 %. (a) ¿Cuánto vale la acción hoy? (b) ¿En cuánto te equivocas si usas $38 como el próximo dividendo? (c) ¿Cuánto debería valer en un año y en cinco años, si nada cambia? (d) ¿Qué parte de la rentabilidad es dividendo?

9.2 · Acción preferente (básico). Embotelladora Sur tiene acciones preferentes que pagan un dividendo fijo de $1.450 al año, para siempre. (a) Si a ese riesgo se le exige 8,2 %, ¿cuánto vale? (b) En bolsa se transa a $16.900: ¿qué rentabilidad obtiene quien compra a ese precio? (c) Si la tasa exigida sube a 9 %, ¿cuánto vale y cuánto cae?

9.3 · Del ROE a la rentabilidad exigida (básico). Molinos del Itata acaba de reportar utilidades por $2.640 millones y tiene 400 millones de acciones, que se transan a $78. Retiene el 35 % de sus utilidades y su ROE es 13 %, que se espera se mantenga. (a) ¿En cuánto crecerán las utilidades el próximo año, en millones y en porcentaje? (b) ¿Cuál será el dividendo por acción del próximo año? (c) ¿Qué rentabilidad exige el mercado? (d) ¿Cuánto da si sacas el dividendo de la utilidad reportada?

9.4 · Comente (básico). «Una empresa que no pagará dividendos durante los próximos cinco años no le sirve a un inversionista que piensa vender la acción en tres: no va a cobrar nada mientras la tenga.»

9.5 · Clínicas dentales en expansión (intermedio). Sonrisa Sur abrirá clínicas en tres regiones. Pagará un dividendo de $120 el próximo año, que crecerá 14 % al año hasta el año 4; desde el año 5 crecerá 4 % para siempre. Se exige 12 %. (a) Calcula el precio. (b) ¿Qué parte del precio es el valor terminal? (c) ¿Cuánto darías si descontaras el valor terminal un año de más? (d) ¿Cuánto valdría con 4 % desde el primer año?

9.6 · Repartir o retener (intermedio). Ferretería Austral espera una utilidad por acción de $340 el próximo año y hoy reparte el 100 %. Sus accionistas exigen 11 %. La gerencia propone retener el 45 % para abrir sucursales. Calcula el precio, el VPOC y el P/U con la nueva política si el ROE de las sucursales es (a) 15 %, (b) 8 %, (c) 11 %. ¿Qué le recomiendas al directorio?

9.7 · Qué dice el P/U (intermedio). Una sanitaria se transa a $1.250, con utilidad esperada de $96 por acción y una rentabilidad exigida de 8 %. Una tecnológica se transa a $820, con utilidad esperada de $40 y rentabilidad exigida de 13 %. (a) Calcula el P/U de cada una. (b) Calcula el valor sin crecimiento y el VPOC de cada una, y qué parte del precio es VPOC. (c) Un amigo dice que la tecnológica es más cara porque su P/U es más alto. ¿Qué le respondes?

9.8 · Comente (intermedio). «Si el Banco Central sube su tasa, el precio de las acciones de una empresa cuyas utilidades y dividendos esperados no cambian no tiene por qué moverse: el precio es el VP de los dividendos, y los dividendos son los mismos.»

9.9 · Camiones eléctricos (desafío). Transportes Cordillera reparte toda su utilidad, que sin proyectos nuevos será de $95 por acción al año para siempre. Tiene 600 millones de acciones y sus accionistas exigen 11 %. En $t = 1$ puede invertir $18.000 millones en camiones eléctricos que bajan sus costos y suben la utilidad en $2.700 millones al año desde $t = 2$, para siempre. (a) Calcula el precio sin el proyecto, el VPOC por acción y el precio con el proyecto. ¿Cuánto da el P/U? (b) Si el proyecto tiene más riesgo que el negocio actual y se le exige 14 %, ¿cuánto vale? (c) ¿Hasta qué tasa exigida conviene hacerlo?

9.10 · La tasa que esconde un precio (desafío). Energía Solar Atacama se transa a $3.200. Pagará un dividendo de $96 el próximo año, que crecerá 18 % al año hasta el año 5; después, 3,5 % para siempre. (a) Calcula la rentabilidad que exige el mercado. (b) Compárala con lo que darían dos atajos equivocados: Gordon con el crecimiento de largo plazo y Gordon con el de la etapa alta. (c) ¿Qué parte del precio es el valor terminal y qué te dice eso del riesgo de esta acción?

13. Pautas

9.1. (a) $D_1 = 38 \times 1{,}025 = 38{,}95$; $P_0 = 38{,}95/(0{,}095 - 0{,}025) = \mathbf{556{,}43}$. (b) Con 38 como D_1 da 542,86: te equivocas en 13,57, justo el factor 1,025. (c) El precio crece a la tasa g: $P_1 = 570{,}34$ y $P_5 = 556{,}43 \times 1{,}025^5 = 629{,}55$. (d) $38{,}95/556{,}43 =$ 7,0 % de dividendo; los otros 2,5 puntos son ganancia de capital. Lectura: en Gordon el precio sube al mismo ritmo que el dividendo, así que la ganancia de capital es g.

9.2. (a) $P_0 = 1.450/0{,}082 = \mathbf{\$17.683}$. (b) $1.450/16.900 =$ 8,58 %, más que el 8,2 %: a ese precio la preferente está barata para quien exige 8,2 %. (c) $1.450/0{,}09 =$ $16.111, una caída de 8,9 %. Lectura: con el dividendo fijo, todo el movimiento del precio viene de la tasa, igual que en un bono perpetuo.

9.3. (a) Las utilidades suben $2.640 \times 0{,}35 \times 0{,}13 = 120{,}12$ millones, un $g = 0{,}35 \times 0{,}13 = \mathbf{4{,}55\ \%}$. (b) $UPA_0 = 2.640/400 = 6{,}60$; $UPA_1 = 6{,}60 \times 1{,}0455 = 6{,}9003$; se reparte el 65 %: $D_1 = 4{,}4852$. (c) $k = 4{,}4852/78 + 0{,}0455$: 5,75 % de dividendo más 4,55 % de crecimiento, **10,30 %**. (d) Con la utilidad reportada, $D = 4{,}29$ y $k =$ 10,05 %: un cuarto de punto menos. Lectura: las dos convenciones aparecen en el ramo; la consistente es hacer crecer la utilidad, porque el dividendo del próximo año sale de la utilidad del próximo año.

9.4. Falso. El inversionista que vende en tres años cobra el precio P_3, y ese precio es el VP, en $t = 3$, de los dividendos que vienen después, incluidos los que empiezan en el año 6. Por eso el horizonte no cambia el valor (sección 3): que no cobre dividendos mientras tenga la acción no significa que no reciba nada; recibe su retorno como ganancia de capital. Si la empresa retiene esas utilidades y las reinvierte a un ROE mayor que k, los dividendos futuros serán mayores y su acción vale más, no menos. Solo valdría cero una empresa que nunca va a repartir nada. **Lo que anula la respuesta:** decir «gana por la ganancia de capital» sin explicar de dónde sale el precio de venta. Si P_3 no se ancla a dividendos futuros, el argumento contradice el modelo.

9.5.

Año	Dividendo	VP al 12 %
1	120,00	107,14
2	136,80	109,06
3	155,95	111,00
4	177,79	112,99
Suma		440,19

$D_5 = 177{,}79 \times 1{,}04 = 184{,}90$; $P_4 = 184{,}90/0{,}08 = 2.311{,}21$, que a hoy vale $2.311{,}21/1{,}12^4 = 1.468{,}81$. (a) $P_0 = 440{,}19 + 1.468{,}81 = \mathbf{1.909{,}00}$. (b) El valor terminal es el 76,9 % del precio. (c) Descontándolo cinco veces da 1.751,63: un error de 157 pesos por acción. (d) Con 4 % desde el año 1, $120/0{,}08 = 1.500$. Lectura: los cuatro años de expansión valen unos 409 pesos por acción; si la expansión se atrasa, eso es lo que está en juego.

9.6. Sin crecimiento: $340/0{,}11 = 3.090{,}91$ y P/U de 9,09. Con la nueva política, $D_1 = 0{,}55 \times 340 = 187$.

ROE	$g = 0{,}45 \times ROE$	Precio	VPOC	P/U
(a) 15 %	6,75 %	4.400,00	1.309,09	12,94
(b) 8 %	3,60 %	2.527,03	$\mathbf{-563{,}88}$	7,43
(c) 11 %	4,95 %	3.090,91	0,00	9,09

Recomendación: retener solo si las sucursales rinden más que el 11 % que exigen los accionistas. En (b) la empresa crece 3,60 % al año y aun así su acción cae de 3.090,91 a 2.527,03: invierte al 8 % la plata que sus dueños podrían poner al 11 %. En (c) crece sin crear valor. Si el directorio no sabe qué ROE tendrán las sucursales, esa es la pregunta que debe responder antes de decidir.

9.7. (a) Sanitaria: $\mathbf{1.250/96 = 13{,}02}$. Tecnológica: $\mathbf{820/40 = 20{,}50}$. (b)

	Sin crecimiento (UPA_1/k)	VPOC	Parte del precio	P/U sin crecimiento ($1/k$)
Sanitaria	1.200,00	50,00	4,0 %	12,50
Tecnológica	307,69	512,31	62,5 %	7,69

(c) El P/U alto de la sanitaria casi no tiene que ver con crecimiento: viene de su k bajo (una empresa regulada y estable se transa a 12,50 veces aunque no crezca). El de la tecnológica es casi todo VPOC: el 62,5 % del precio es una apuesta a proyectos futuros. «Más cara» no se sigue del P/U; lo que sí se sigue es que la tecnológica depende mucho más de que sus oportunidades se cumplan.

9.8. Falso. La tasa que exigen los accionistas se construye desde la tasa sin riesgo más un premio por el riesgo de la acción. Si el Banco Central sube la tasa y eso sube la rentabilidad sin riesgo, sube k aunque los dividendos esperados sean los mismos, y el precio cae porque los mismos flujos se descuentan a una tasa mayor. Con $D_1 = 50$ y $g = 3\ \%$, si k pasa de 9 % a 10 %, el precio baja de 833,33 a 714,29, un 14,3 %. Además, cuanto más cerca esté g de k, más fuerte es la caída (la sensibilidad de Gordon). **Matiz:** en la práctica una subida de tasas también puede cambiar los dividendos esperados (menos ventas, deuda más cara), pero eso refuerza la caída; la afirmación es falsa incluso con los flujos quietos. **Lo que anula la respuesta:** mirar solo el numerador.

9.9. (a) Sin el proyecto: $\mathbf{95/0{,}11 = 863{,}64}$. La perpetuidad de la utilidad nueva vale $\mathbf{2.700/0{,}11 = 24.545{,}45}$ millones, parada en $t = 1$ junto a la inversión: VAN en $t = 1$ de $\mathbf{-18.000 + 24.545{,}45 = 6.545{,}45}$ millones; a hoy, $\mathbf{6.545{,}45/1{,}11 = 5.896{,}81}$ millones. Por acción, VPOC $= \mathbf{5.896{,}81/600 = 9{,}83}$, y el precio queda en **873,46**. El P/U sube de 9,09 a 9,19. Si olvidas traer el VAN desde $t = 1$, el VPOC da 10,91. (b) Al 14 %: la perpetuidad vale 19.285,71 millones, el VAN en $t = 1$ es 1.285,71 y a hoy 1.127,82 millones; el VPOC baja a 1,88 y el precio a 865,52. (c) El proyecto rinde $\mathbf{2.700/18.000} = 15$ % al año sobre lo invertido: conviene mientras la tasa exigida sea menor que 15 %. Es la regla de la sección 8 con otro nombre: el VPOC es positivo si lo invertido rinde más de lo que se le exige.

9.10. (a) Los dividendos de la etapa alta son 96,00, 113,28, 133,67, 157,73 y 186,12. Se prueba con algunas tasas:

k	Precio con dos etapas
9 %	2.795,72
10 %	2.344,81
11 %	2.014,80

A 9 % el precio todavía queda bajo 3.200, así que la tasa es menor. Afinando, $k = 8{,}33\ \%$: a esa tasa la etapa alta suma 529,51 y el valor terminal, 3.984,90 en el año 5, vale 2.670,49 hoy; juntos, 3.200. (b) Gordon con 3,5 %: $96/3.200 + 3{,}5\ \% = 6{,}5\ \%$, demasiado bajo porque ignora cinco años de crecimiento alto. Gordon con 18 %: 21,0 %, absurdo porque supone 18 % para siempre. La respuesta correcta queda entre los dos. (c) El valor terminal es el 83,5 % del precio: casi todo lo que se paga depende de lo que pase después del año 5. Si el crecimiento alto dura menos, el precio no se sostiene.

---

14. Caso integrador · Valentina y las acciones de Textil Andes

> Este caso sigue a Valentina, dueña de Estampa Sur, por todo el ramo. Todo es ficticio. La fuente de las cifras es `verificacion/caso_valentina.py`.

Valentina piensa poner parte de sus ahorros en acciones de **Textil Andes**, una textil que cotiza en bolsa. Los analistas esperan un dividendo de **$86,40** por acción el próximo año, que crecerá **3,2 %** al año para siempre, y le exigen a la acción un **11 %**. La utilidad por acción esperada es **$118**.

Pregunta. ¿Cuánto vale una acción? ¿Cuánto de ese precio paga por crecimiento?

Desarrollo.

1. **Precio con Gordon.** $P_0 = 86{,}40/(0{,}11 - 0{,}032) = 1.107{,}69$.
2. **Valor sin crecimiento.** Si repartiera toda la utilidad y no creciera: $118/0{,}11 = 1.072{,}73$.
3. **VPOC.** $1.107{,}69 - 1.072{,}73 = 34{,}97$ por acción, apenas el 3,2 % del precio.
4. **De dónde sale el crecimiento.** Reparte $86{,}40/118 =$ 73,2 % y retiene 26,8 %. Para crecer 3,2 % con esa retención, el ROE de lo que reinvierte tiene que ser $0{,}032/0{,}268 =$ 11,95 %. Como supera el 11 % exigido, el VPOC es positivo, aunque chico.
5. **P/U.** $1.107{,}69/118 = 9{,}39$, apenas sobre el $1/0{,}11 = 9{,}09$ de una empresa que no crece.
6. **Comprobación.** $86{,}40/1.107{,}69 + 3{,}2\ \% =$ 7,8 % de dividendo más 3,2 % de crecimiento: el 11 % exigido. Si nada cambia, en un año la acción valdrá $1.107{,}69 \times 1{,}032 = 1.143{,}14$.

Lectura. Textil Andes es una empresa madura: casi todo su precio son los activos de hoy, y su crecimiento crea poco valor porque reinvierte a un ROE apenas sobre lo que se le exige. El precio es muy sensible a la tasa: el 11 % es una cifra de analistas, no un cálculo. **La unidad 12** la recalcula con el CAPM desde el beta de la acción; da 10,28 %, y con esa tasa el precio sube a 1.219,80. Bajar la tasa en 0,72 puntos sube el precio en 112 pesos: 3,2 veces todo el VPOC.

Lo que pasa a la unidad 11. Textil Andes entra a la cartera de Valentina junto con un fondo, y lo que importa ahí ya no es solo cuánto rinde, sino cuánto varía y cómo se mueve con el resto.

15. Para seguir

En los libros del ramo.

- Ross, Westerfield y Jaffe, *Finanzas corporativas* (9.ª ed., 2012), capítulo 9 (el que fija el programa para valoración de acciones): dividendos con crecimiento cero, constante y diferencial, de dónde salen g y k, y el valor de las oportunidades de crecimiento.
- Brealey, Myers y Allen, *Principios de finanzas corporativas* (9.ª ed., 2010): el programa asigna su capítulo 5 en las semanas de acciones. La numeración cambia entre ediciones; busca el capítulo sobre el valor de las acciones ordinarias.

Abierto y gratis.

- Dahlquist y Knight, *Principles of Finance*, OpenStax (2022), en inglés, capítulo 11 (valoración de acciones: modelos de descuento de dividendos, acciones preferentes y mercados eficientes). Licencia CC BY-NC-SA: https://openstax.org/books/principles-finance/pages/11-why-it-matters

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame una acción con dos etapas de crecimiento que parta de un dividendo que ya se pagó, y corrígeme la línea de tiempo del valor terminal».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Finanzas · versión 0.1 (15-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.